

LES LIGNES DE TRANSMISSION

Capacités exigibles :

- Savoir définir l'impédance caractéristique d'une ligne comme étant l'impédance à placer au bout de ligne permettant de l'adapter.
- Savoir identifier à partir d'un chronogramme du signal en entrée de la ligne, si elle est adaptée, en court-circuit ou en circuit ouvert.
- Savoir localiser un défaut ou déterminer la longueur d'une ligne de transmission à partir d'un chronogramme du signal en entrée d'une ligne non adaptée.
- Connaître les principaux standards de liaisons série (RS-232, RS-485, etc...) et leurs caractéristiques (synchrones, asynchrone, différentielle ou non, ...).
- Proposer et réaliser un protocole pour identifier et localiser un défaut (coupure ou court-circuit) sur une ligne de transmission.
- Utiliser un testeur de ligne permettant de valider certaines de ses caractéristiques (longueur, catégorie, désignation, défaut éventuel, ...).

I) MODELISATION D'UNE LIGNE DE TRANSMISSION :

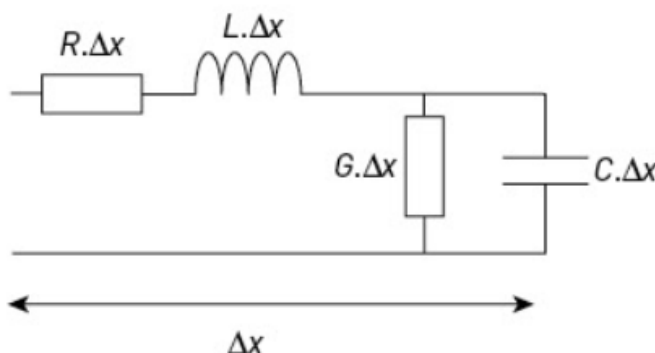
I1) QU'EST-CE QU'UNE LIGNE DE TRANSMISSION ?

Une ligne de transmission est un ensemble de conducteurs utilisé pour transmettre un signal d'une source vers une charge. Les lignes les plus couramment utilisées sont **les lignes bifilaires torsadées** (téléphonie, réseau, ...) et **les lignes coaxiales** (descente d'antenne TV, ...).

La transmission d'un signal électrique de fréquence f le long d'une ligne est associée à une onde électromagnétique de longueur d'onde $\lambda = \frac{c}{f}$ où c est la célérité de l'onde électromagnétique dans la ligne.

I2) MODÈLE ÉLECTRIQUE D'UNE LIGNE :

Un tronçon de longueur Δx d'une ligne est modélisable par le schéma de la figure 1 dans lequel interviennent quatre paramètres linéiques.



R : résistance linéique (en $\Omega.m^{-1}$).

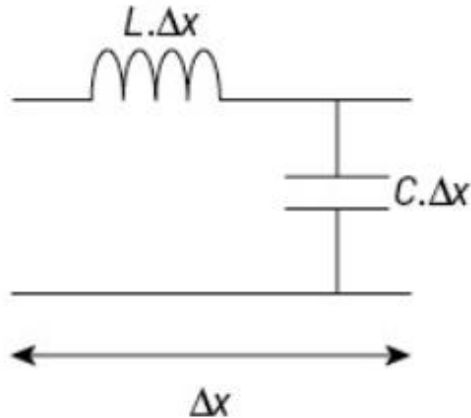
L : inductance linéique (en $H.m^{-1}$).

G : conductance linéique (en $S.m^{-1}$).

C : capacité linéique (en $F.m^{-1}$).

Figure 1 : schéma équivalent d'un tronçon de longueur Δx d'une ligne.

Les lignes actuelles sont telles que, qu'aux fréquences de travail habituelles, les effets dus à la résistance et à la conductance linéiques sont négligeables devant les effets capacitifs et inductifs. On peut alors considérer la ligne sans pertes et simplifier son modèle équivalent.



L : inductance linéique (en H.m^{-1}).

C : capacité linéique (en F.m^{-1}).

Figure 2 : schéma équivalent d'un tronçon de longueur Δx d'une ligne sans pertes.

I3) IMPÉDANCE CARACTÉRISTIQUE D'UNE LIGNE :

L'impédance caractéristique d'une ligne est définie par : $\underline{Z}_c = \sqrt{\frac{R+jL\omega}{G+jC\omega}}$

Dans le cas d'une ligne sans pertes, puisque R et G sont négligeables, cette relation se simplifie et

conduit à : $\underline{Z}_c = R_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$

R_c est la résistance caractéristique de la ligne sans pertes.

Les paramètres L et C fixent également la valeur de la célérité c des ondes électromagnétiques dans

la ligne : $c = \frac{1}{\sqrt{L \times C}} = k \times c_0$ avec c_0 célérité des ondes électromagnétiques dans le vide :

($c_0 = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$) et k coefficient de vélocité (caractéristique de la ligne).

II) LIGNE EN RÉGIME IMPULSIONNEL :

II1) MISE EN ÉVIDENCE DU PHÉNOMÈNE DE PROPAGATION :

Un générateur délivre un signal impulsionnel de durée 100 ns dans un câble coaxial de résistance caractéristique $R_c = 50 \Omega$, de longueur $l = 100 \text{ m}$, fermé sur une résistance de charge $R_{ch} = 50 \Omega$.

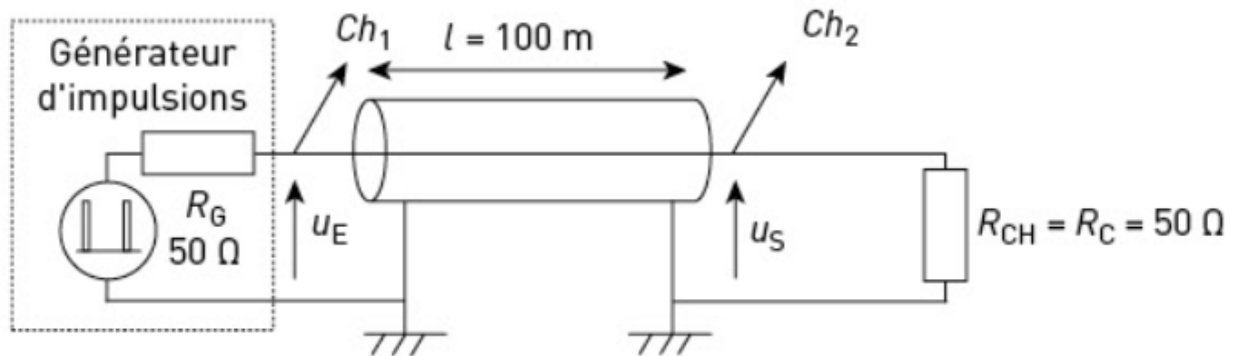


Figure 3 : ligne coaxiale en régime impulsionnel.

Les oscillogrammes des tensions $u_E(t)$ et $u_S(t)$ en entrée et sortie de ligne sont donnés figure 4.

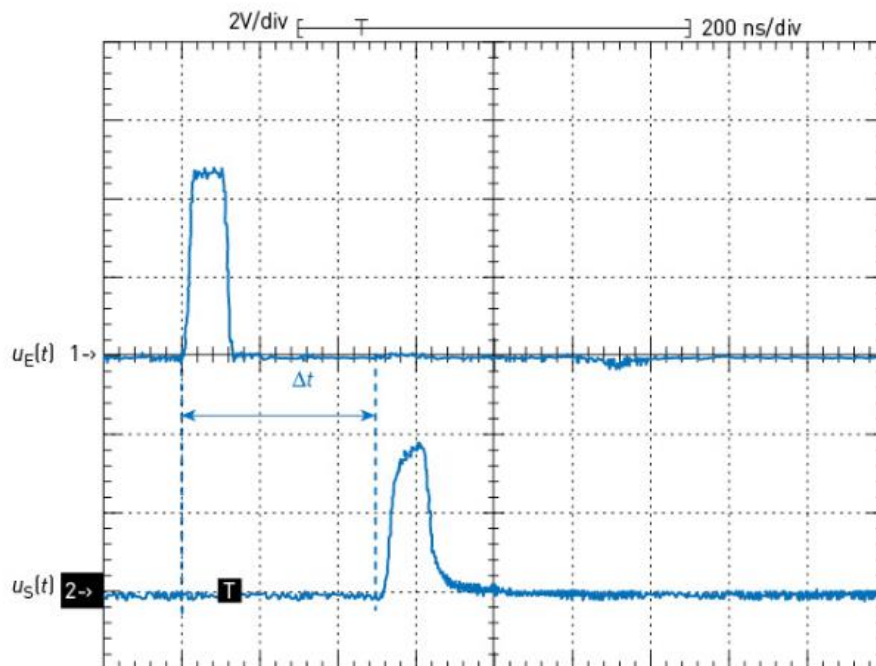


Figure 4 : tensions présentes aux deux extrémités de la ligne.

La tension n'est pas la même aux deux extrémités de la ligne : la tension délivrée par le générateur se propage le long de la ligne et atteint l'autre extrémité avec un retard $\Delta t = \frac{l}{c}$ où c est la célérité de propagation de l'onde de tension dans la ligne.

Une ligne terminée sur une résistance égale à sa résistance caractéristique ($R_{ch} = R_c$) est le siège d'une onde progressive du générateur vers la charge. Toute la puissance fournie par le générateur est alors transmise à la charge. On dit que la ligne est **adaptée**.

II2) INFLUENCE DE LA RÉSISTANCE DE CHARGE :

La figure 5 représente les oscillogrammes des tensions $u_E(t)$ et $u_S(t)$ pour d'autres conditions de charge.

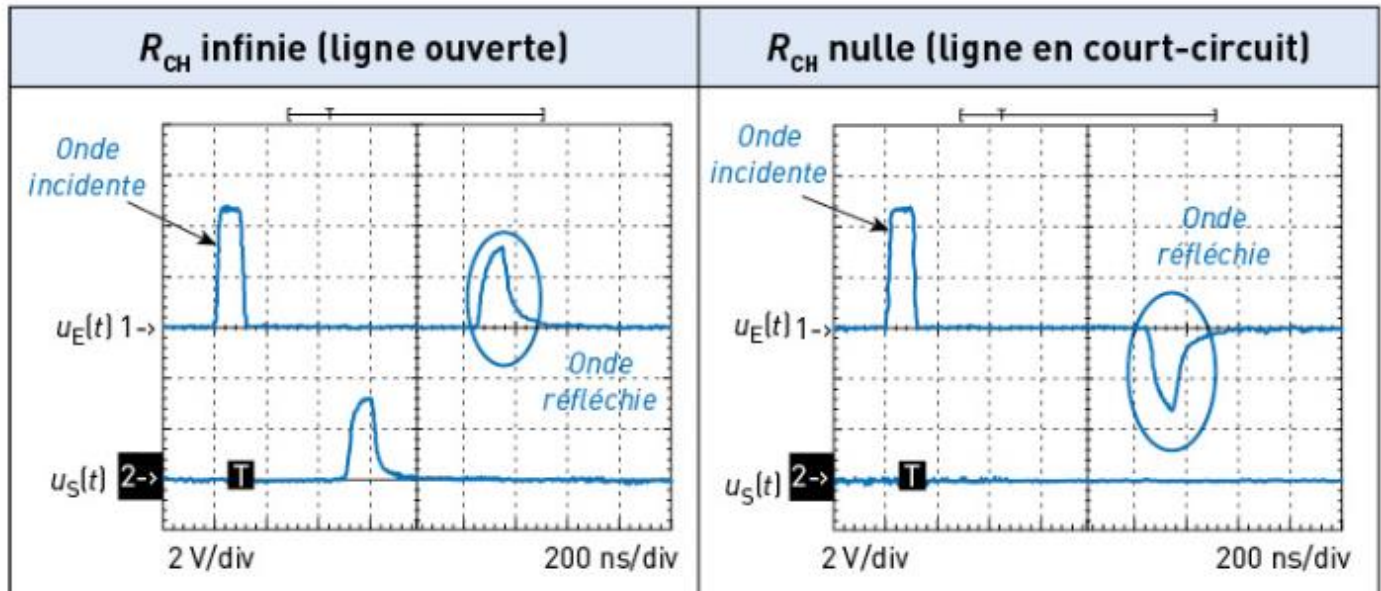


Figure 5 : influence de la résistance de charge.

Lorsqu'une ligne n'est pas chargée par son impédance caractéristique, l'onde de tension incidente u_i perçoit la charge disposée en extrémité de ligne comme un obstacle sur lequel elle se réfléchit. Une onde réfléchi u_r se propageant en sens inverse (de la charge vers la source) prend alors naissance. Dans ce cas, on dit que **la ligne n'est pas adaptée** et seule une partie de la puissance injectée par la source sur la ligne est transmise à la charge, le reste lui revenant au retour.

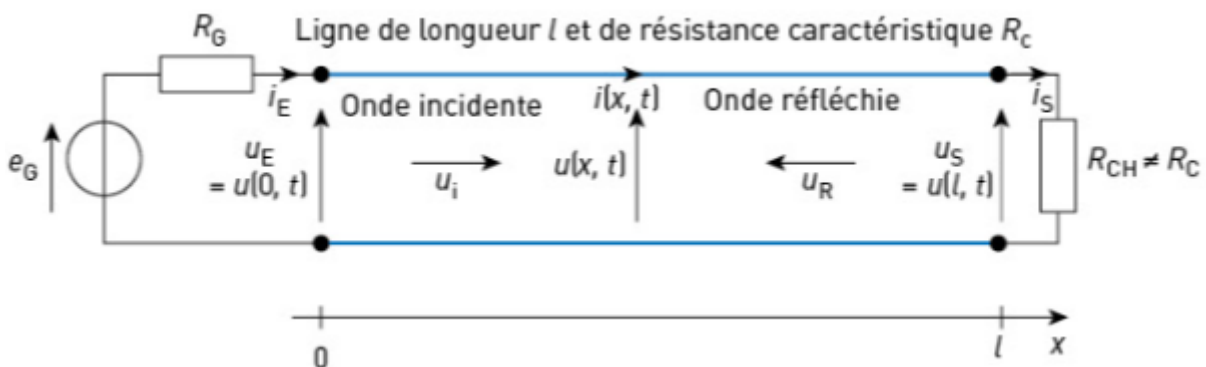


Figure 6 : onde incidente et réfléchi sur une ligne non adaptée ($R_{ch} \neq R_C$).

Remarque : l'onde réfléchi peut elle-même engendrer au niveau du générateur une nouvelle réflexion. Pour éviter ce phénomène, on adapte le générateur à la ligne en veillant à respecter la condition $R_g = R_C$.

II3) COEFFICIENT DE RÉFLEXION :

En tout point d'une ligne non adaptée, l'amplitude U_{Rmax} de la tension réfléchie est proportionnelle à celle de U_{Imax} de la tension incidente.

$$U_{Rmax} = \rho \times U_{Imax}$$

La constante ρ est appelée **coefficient de réflexion** en tension ($-1 < \rho < +1$) et dépend de la résistance caractéristique de la ligne R_c et celle de la charge R_{ch} .

$$\rho = \frac{R_{ch} - R_c}{R_{ch} + R_c}$$

Valeurs particulières du coefficient de réflexion :

- Pour une ligne adaptée, $R_{ch} = R_c$ et $\rho = 0$.
- Pour une ligne ouverte, R_{ch} est infinie et $\rho = 1$.
- Pour une ligne en court-circuit, $R_{ch} = 0$ et $\rho = -1$.

II4) IMPORTANCE DE L'ADAPTATION :

De façon générale, pour optimiser le transfert de puissance entre la source et la charge, on veille à travailler sur des lignes adaptées afin d'éviter toute réflexion sur leurs extrémités.

Dans ces conditions, la ligne est le siège d'une onde progressive (circulant du générateur vers la charge) et sa résistance d'entrée R_E est égale à sa résistance caractéristique R_c .

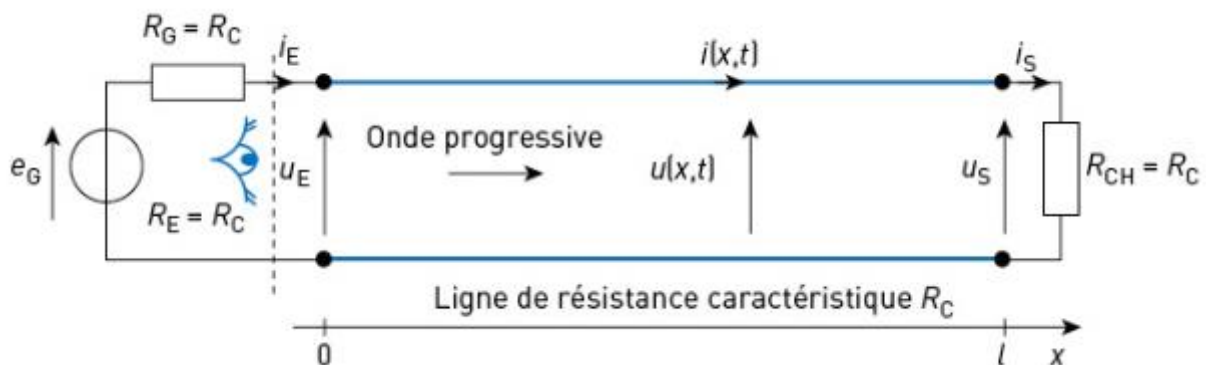


Figure 7 : ligne adaptée à ses deux extrémités ($R_{ch} = R_c = R_g$).

III) LIGNE EN RÉGIME SINUSOÏDAL :

II1) LIGNE ADAPTÉE :

En régime sinusoïdal, lorsqu'une ligne sans pertes est adaptée :

- ✓ Une onde de tension progressive sinusoïdale circule du générateur vers la charge.
- ✓ A chaque instant, l'amplitude de la tension est la même en tout point de la ligne.
- ✓ Le rapport des amplitudes de la tension et du courant en tout point de la ligne est constant est égal à la résistance caractéristique de la ligne : $R_c = \frac{U_{MAX}}{I_{MAX}}$.

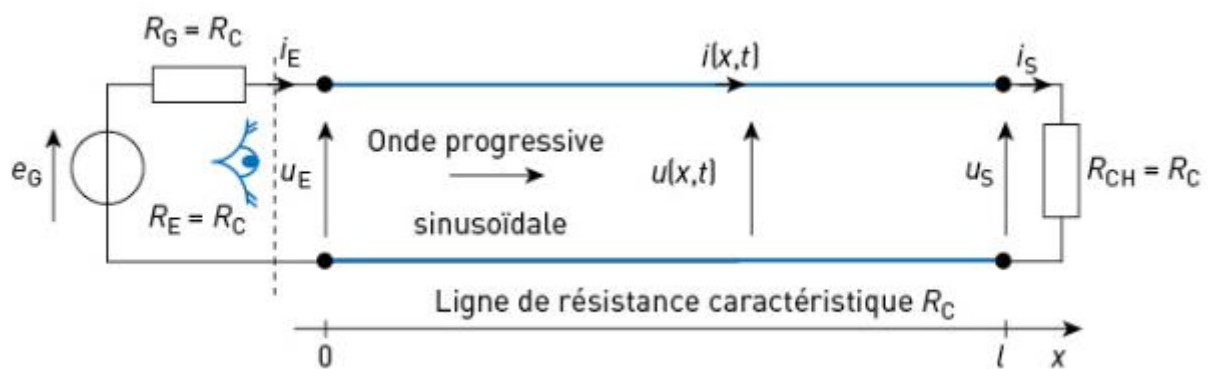


Figure 8 : ligne adaptée en régime sinusoïdal ($R_{ch} = R_c = R_g$).

En entrée de ligne, on a aussi $R_c = \frac{U_{EMAX}}{I_{EMAX}}$, donc la résistance d'entrée d'une ligne adaptée est égale à sa résistance caractéristique : $R_e = R_c$.

II2) LIGNE NON ADAPTÉE ET TAUX D'ONDES STATIONNAIRES:

En régime sinusoïdal, si la ligne n'est pas adaptée ($R_{ch} \neq R_c$), des phénomènes de réflexion ont lieu. Les ondes incidente et réfléchie se superposent en tout point de la ligne. Il y a alors apparition d'un régime d'ondes stationnaires.

L'amplitude de la tension n'est alors plus la même à chaque instant en tout point de la ligne. Elle varie entre une valeur maximale U_{MAX} et une valeur U_{MIN} .

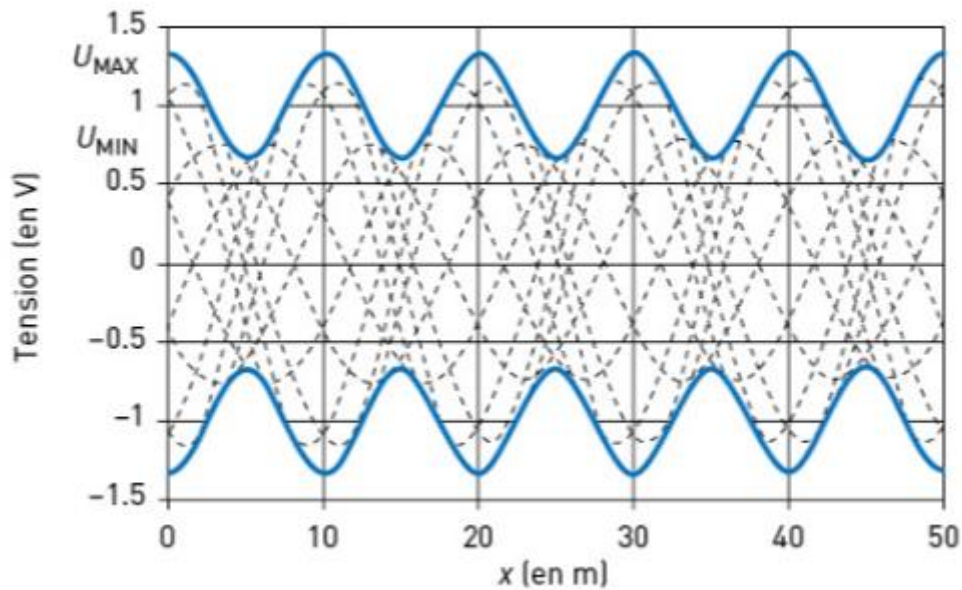


Figure 9 : exemple de tension le long d'une ligne non adaptée en régime sinusoïdal.

Dans ces conditions, il y a dégradation de la transmission dont la qualité est quantifiée par le taux d'ondes stationnaires (TOS) :

$$TOS = \frac{U_{MAX}}{U_{MIN}} = \frac{1 + |\rho|}{1 - |\rho|}$$

Valeurs particulières du taux d'ondes stationnaires :

- Pour une ligne adaptée, $\rho = 0$ et donc $TOS = 1$.
- Pour une ligne ouverte ou en court-circuit, $|\rho| = 1$ et $TOS = \infty$.

Plus le TOS est proche de 1, meilleure est la qualité de la transmission.

IV) LIGNE RÉELLE : ATTÉNUATION LINÉIQUE :

En pratique, les pertes font que l'amplitude U_{Smax} de la tension disponible en sortie de ligne est plus faible que celle de U_{Emax} de la tension d'entrée. Une ligne de longueur l en mètres, introduit donc une atténuation linéique A_l dont l'expression en $dB.m^{-1}$ est :

$$A_l = \frac{20}{l} \times \log \left(\frac{U_{Emax}}{U_{Smax}} \right)$$